

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/28

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 共生腦機繪圖：透過視覺腦機介面
3. 穩定分數動態網絡抑制癲癇發作
4. 冥想吸收將大腦動態推向臨界狀態
5. 神經科學 / 心理學-----
6. 發放模式的相位平面分析在適應性指數積分-發放模型中的應用
7. 在人工智慧中嵌入道德性：對大型語言模型架構與框架的呼籲
8. 人腦作為組合複合體
9. 免疫代謝閘門：調和佩托悖論與T細胞浸潤預後悖論
10. 偵測缺失：在聽覺丘腦中出現的專用預測誤差信號
11. AI / 數據分析-----
12. 引導生成模型進行蛋白質設計：提示、引導與對齊
13. 自動化蛋白質基序定位：在蛋白質語言模型嵌入空間中使用概念激活向量
14. 數學洞察蛋白質結構：持續同調性與機器學習應用於鞭毛馬達
15. 動態取樣網絡的有趣特性
16. RefTr: 3D血管樹中心線圖的遞歸精煉
17. 微生物 / 微生態-----
18. 一種基於軟體的廣視野光學顯微鏡聚焦系統
19. 實作成長定律理論食譜
20. 可調遮罩病變區塊：自我監督醫學影像分割的新方法
21. 產業趨勢 / 法規-----
22. 多變量功能數據分析揭示無脊椎動物對微污染物的行為指紋
23. 生科基礎研究-----
24. SeqManager：一款網頁工具，提升序列數據儲存管理效率與重複檔案檢測
25. Moonshine.jl：一個用於基因組尺度模型的祖先重組圖推斷的Julia套件

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 共生腦機繪圖：透過視覺腦機介面

摘要

腦機介面（BCIs）正從研究原型演變為臨床、輔助和性能增強技術。儘管植入技術迅速崛起並展現出潛力，但仍需要更好且更強大的可穿戴和非侵入式方法，同時減少硬體需求。我們提出了一種非侵入式的腦機介面，用於心靈繪圖，該介面通過在螢幕上以不同閃爍頻率編碼的視覺刺激（探針）來適應性地呈現，並分析穩態視覺誘發電位（SSVEPs），以迭代推斷受試者的內部視覺意圖。受Gabor啟發或機器學習的策略動態更新螢幕上視覺探針的空間位置，以探索圖像空間，並在大約兩分鐘或更短時間內使用單通道EEG數據重建簡單的想像形狀。此外，通過利用穩定擴散模型，重建的心靈圖像可以轉化為現實且詳細的視覺表現。儘管我們預期類似結果可能通過例如眼動追蹤技術實現，但我們的工作顯示，共生的人機互動可以顯著提高腦機介面的比特率超過5倍，為未來AI增強腦機介面的發展提供了一個平台。

導讀

腦機介面（BCIs）是一種技術，能夠直接連接大腦與外部設備，通常用於幫助患有運動障礙的人。本文介紹了一種非侵入式的腦機介面技術，能夠通過分析穩態視覺誘發電位（SSVEPs，一種大腦對視覺刺激的反應），來推斷使用者的視覺意圖。這項技術利用螢幕上不同頻率的閃爍光來刺激大腦，並通過單通道腦電圖（EEG，一種測量大腦電活動的技術）數據來重建簡單的形狀。最終，這些形狀可以轉化為更現實的圖像。這項研究展示了人機互動如何增強腦機介面的性能，並為未來的人工智慧增強腦機介面提供了可能性。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦機介面技術 → 腦電圖（EEG） → 穩態視覺誘發電位（SSVEPs） → 機器學習在BCI中的應用 → 人工智慧與人機互動

原文連結

點擊連結

2. 穩定分數動態網絡抑制癲癇發作

摘要

醫療無法控制的癲癇發作影響全球近1500萬人，帶來巨大的經濟和心理負擔。治療醫療難治性癲癇對於患者達到緩解、改善心理功能以及提升社會和職業結果至關重要。在這篇文章中，我們展示了一種最先進的方法，該方法穩定了從顱內EEG數據建模的分數動態網絡，有效地抑制了來自賓夕法尼亞大學和梅奧診所患者的35次自發發作中的34次。我們進行了多尺度分析，顯示這些數據的分形行為和穩定性特徵可以區分四種癲癇狀態：發作間期、發作前期、發作期和發作後期。此外，模擬的控制信號顯示出顯著的振幅減少（平均49%）。這些發現強調了分數動力學在表徵與癲癇相關的腦狀態方面的潛力，並展示了其抑制癲癇活動的能力。

導讀

癲癇是一種神經系統疾病，患者會經歷反覆的癲癇發作。傳統的治療方法對某些患者效果有限，這些患者被稱為醫療難治性癲癇。這篇文章介紹了一種利用分數動態網絡的新方法，這種方法從顱內EEG（腦電圖）數據中建模，並能夠有效地抑制癲癇發作。研究中提到的四種癲癇狀態包括：發作間期（癲癇發作之間的平靜期）、發作前期（發作即將發生的時期）、發作期（癲癇發作的時期）和發作後期（發作結束後的恢復期）。分數動態網絡的穩定性和分形行為是這項研究的核心，這些特性幫助區分不同的癲癇狀態並抑制發作。

學習路徑

神經科學基礎 → 癲癇的病理生理學 → 腦電圖（EEG）基礎 → 動態系統理論 → 分數動態網絡 → 癲癇發作的數據分析

原文連結

點擊連結

3. 冥想吸收將大腦動態推向臨界狀態

摘要

臨界性描述了一種介於秩序與混沌之間的狀態，支持靈活且穩定的信息處理。我們研究了神經動態是否可以通過注意力的自我調節自願地向臨界性轉變。我們在一個為期10天的靜修中，對十位有經驗的冥想修行者進行了研究，將精煉的冥想吸收狀態（稱為jhana）與常規的呼吸正念進行比較。我們在這些練習過程中收集了腦電圖（EEG）和生理數據，並使用Lempel-Ziv複雜性、信號熵、混沌性和長程時間相關性來量化信號的動態特性。此外，我們在冥想期間使用全球聽覺奇異偏差負波（MMN）來估計擾動敏感性。與正念相比，jhana與顯著的自我報告感官消退、呼吸減慢、多種測量的神經信號多樣性增加、混沌性減少以及前中央區域的MMN幅度增強相關。頻譜分析顯示出更平坦的非週期性 $1/f$ 成分和長程時間相關性的頻率特定重組。總體而言，增加的多樣性與減少的混沌性以及增強的偏差檢測表明在jhana期間向亞穩態、近臨界狀態的轉變。我們提出jhana的現象學與最小現象經驗的感官內容逐漸減弱但保持持續警覺的現象重疊。因此，我們的研究結果表明，臨界性是吸收性、最小內容維度的最小現象經驗的候選神經生理標記。

導讀

這篇文章探討了冥想修行者在進入一種稱為jhana的深度冥想狀態時，大腦動態如何接近臨界狀態（介於秩序和混沌之間的狀態）。研究發現，這種狀態與神經信號的多樣性增加、混沌性減少以及感官感知的減弱有關。這意味著冥想可能幫助大腦達到一種更穩定且靈活的信息處理狀態。研究使用了腦電圖（EEG）和其他生理數據來分析這些變化，並提出臨界性可能是這種冥想狀態的一個關鍵特徵。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 信息理論（如Lempel-Ziv複雜性） → 混沌理論 → 冥想與神經科學 → 臨界性在神經動態中的應用

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

4. 發放模式的相位平面分析在適應性指數積分-發放模型中的應用

摘要

適應性指數積分-發放 (AdEx) 模型是一個簡化的框架，有效地描述了神經元的電活動。本文旨在利用相位平面分析系統地研究在不同參數條件下，AdEx模型所產生的多樣化發放模式。我們首先介紹AdEx模型的基本方程和參數配置，以數值模擬AdEx模型中的六種代表性發放模式。接著，我們使用相位平面分析來探索這些發放模式在不同輸入電流和參數條件下的動態機制。我們的研究結果顯示，AdEx模型可以模擬多種發放模式，包括持續發放 (Tonic Spiking)、適應性發放 (Adapting)、初始爆發 (Initial Bursting)、爆發 (Bursting)、瞬時發放 (Transient Spiking) 和延遲發放 (Delayed Spiking)。這些結果不僅推進了對神經元複雜電生理現象的理解，還為類腦計算和腦-機介面等多個領域的應用提供了理論基礎。

導讀

這篇文章探討了一個稱為適應性指數積分-發放 (AdEx) 模型的數學模型，該模型用來模擬神經元的電活動。文章運用了相位平面分析（一種數學分析技術）來研究神經元在不同條件下的發放模式。這些發放模式包括持續發放、適應性發放等，這些模式幫助我們理解神經元如何在不同刺激下反應，並且對於類腦計算（模仿大腦運作的計算方法）和腦-機介面（連接大腦和計算機的技術）等領域有重要的應用。

學習路徑

神經科學基礎 → 電生理學 → 神經元模型（如Hodgkin-Huxley模型）→
適應性指數積分-發放 (AdEx) 模型 → 相位平面分析 → 類腦計算 → 腦-機介面

原文連結

點擊連結

5. 在人工智慧中嵌入道德性：對大型語言模型架構與框架的呼籲

摘要

大型語言模型（LLMs）在日益影響人類的決策與行為，因此確保LLMs能夠處理道德意義已成為一項關鍵挑戰。目前的方法主要依賴於自下而上的方法，如微調和來自人類反饋的強化學習。我們提出一種根本不同的方法：通過自上而下的設計原則，將道德意義的處理直接嵌入到基於Transformer的模型架構和框架中。我們首先勾勒出一個將注意力概念化為在結構與處理之間進行調解的動態界面的框架，這與心理學中現有的線性注意力框架形成對比。我們從已建立的生物-人工注意力類比開始，改善認知處理。我們將這一分析擴展到道德處理，使用Iris Murdoch的愛的注意理論（持久且公正的觀察，通過清晰且富有同情心地重新看待他人來實現道德轉化）來哲學地討論人類與LLM道德處理之間的功能類比。我們制定並評估了將道德性嵌入LLM架構和框架的潛在技術操作化方法。我們承認我們探索的局限性，並提出三個關鍵貢獻。（1）我們將注意力概念化為在結構與處理之間進行調解的動態系統機制。（2）基於Murdoch的愛的注意概念，我們概述了將道德性嵌入LLM的技術路徑，通過修改訓練目標、運行時權重調整和注意力的架構改進。（3）我們認為將道德性整合到架構和框架中是對外部、基於約束的方法的補充。我們最後呼籲Transformer設計者與從事AI倫理學的哲學家之間的合作。

導讀

這篇文章探討如何在大型語言模型（LLMs）的架構中直接嵌入道德性。傳統上，LLMs依賴於微調（調整模型以更好地適應特定任務）和來自人類反饋的強化學習（通過獎勵機制改善模型行為）來學習道德。然而，作者提出了一種新方法，即使用自上而下的設計原則，將道德處理直接嵌入模型的內部機制中。這樣的設計靈感來自於心理學和哲學中的概念，如Iris Murdoch的愛的注意理論，該理論強調通過同情心和清晰的觀察實現道德轉化。作者還呼籲AI設計者和哲學家之間的合作，以更好地將道德性整合到AI系統中。

學習路徑

心理學中的注意力理論 → 生物-人工注意力類比 → 大型語言模型（LLMs）基礎 → Transformer架構 → 微調和強化學習 → AI倫理學 → Iris Murdoch的愛的注意理論 → 自上而下設計原則 → LLMs中的道德性嵌入

原文連結

點擊連結

6. 人腦作為組合複合體

摘要

我們提出了一個從功能性磁共振造影（fMRI）時間序列數據構建組合複合體（Combinatorial Complexes, CCs）的框架，該框架通過信息理論測量捕捉成對和高階神經交互，連接拓撲深度學習與網絡神經科學。目前基於圖的腦網絡表示系統性地忽略了描述神經複雜性的高階依賴性，其中信息處理通常涉及無法分解為成對關係的協同交互。與將關係結構映射到高階域的拓撲提升方法不同，我們的方法直接從數據中的統計依賴性構建CCs。我們的CCs通過包含代表腦區集體依賴性的高階單元來概括圖，自然地適應神經處理的多尺度、層次性特徵。該框架使用從fMRI信號計算的O-信息和S-信息測量構建數據驅動的組合複合體，保留基於協同依賴性的成對連接和高階單元（如三元組、四元組）。使用NetSim模擬作為受控概念驗證數據集，我們展示了CC構建流程，並展示了如何在統一結構中量化和表示神經時間序列中的成對和高階依賴性。這項工作提供了一個腦網絡表示框架，保留了傳統圖方法不可見的基本高階結構，並使拓撲深度學習（TDL）架構能夠應用於神經數據。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法，用於從fMRI數據中構建組合複合體（CCs），這是一種能夠捕捉腦中成對和高階神經交互的結構。傳統的圖形方法通常只考慮成對的神經交互，忽略了更複雜的多重依賴性。CCs則通過信息理論（研究信息的量化、傳遞和處理的學科）來捕捉這些複雜的交互，並使用O-信息和S-信息（兩種特定的信息理論測量方法）來分析fMRI數據。這種方法不僅保留了成對的神經連接，還能表示如三元組、四元組等更高階的依賴性，從而提供了一個更全面的腦網絡表示方式。

學習路徑

信息理論 → 功能性磁共振造影（fMRI） → 網絡神經科學 → 拓撲學 → 拓撲深度學習（TDL） → 組合複合體（Combinatorial Complexes）

原文連結

點擊連結

7. 免疫代謝閘門：調和佩托悖論與T細胞浸潤預後悖論

摘要

傳統的癌症模型主要關注於腫瘤內在的基因異常和免疫動態，往往忽略了健康組織的代謝環境如何影響腫瘤的發展和免疫的效能。本文提出，組織內在的代謝強度和廢物處理能力作為抗腫瘤免疫的上游閘門，決定了免疫浸潤是否能轉化為有效的免疫功能，並保護組織免受腫瘤形成。在人類癌症中，發生在高代謝組織（如腎臟、大腦和眼睛）的腫瘤往往顯示出高T細胞浸潤但預後不佳，這表明在惡性轉化之前，已有的代謝環境可能削弱免疫功能。這一模式在不同物種中也得到了印證：大型哺乳動物（如大象、鯨魚）因其較低的質量特異性代謝率而積累較少的代謝副產品，並顯示出較低的癌症發生率（佩托悖論）；而長壽的小型哺乳動物如蝙蝠和裸鼯鼠則通過抑制糖酵解或改變缺氧反應來抵抗腫瘤形成，從而降低代謝率 and/或副產品的積累。通過整合人類單細胞表達數據和跨物種比較，我們提出了一個“免疫代謝閘門”的框架，其中高代謝率和廢物清除不良的組織在轉化之前就已形成了免疫耗竭的環境。這一統一框架調和了癌症生物學中的多個悖論：佩托悖論、T細胞浸潤的非預後性、組織趨向性和性別不平等，並提出了識別高風險患者和代謝-免疫組合策略的新原則，以用於預防和治療。通過將重點從腫瘤內在突變轉向宿主組織代謝，這項工作為癌症易感性和免疫失敗提供了一個新穎的、綜合的視角。

導讀

這篇文章探討了癌症發展中的一個新視角，即健康組織的代謝環境如何影響免疫系統的效能。傳統上，癌症研究多著眼於腫瘤的基因突變和免疫系統的反應，但這篇研究指出，組織的代謝強度（代謝活動的程度）和廢物處理能力（清除代謝副產品的能力）也是決定免疫效果的關鍵因素。文章中提到的佩托悖論是指大型哺乳動物雖然細胞數量多，但癌症發生率卻不高，這可能與其較低的代謝率有關。研究還指出，某些高代謝率的組織，即使有高T細胞浸潤，預後也不佳，這可能是因為這些環境在腫瘤形成前就已經對免疫系統造成了壓力。這篇文章為癌症的預防和治療提供了新的思路，強調了代謝和免疫系統結合的重要性。

學習路徑

細胞生物學 → 免疫學 → 代謝生物學 → 癌症生物學 → 單細胞基因表達分析 → 跨物種比較研究

原文連結

點擊連結

8. 偵測缺失：在聽覺丘腦中出現的專用預測誤差信號

摘要

大腦如何知道外界的存在與否？生物體不能僅依賴感官信號來進行感知，因為這些信號往往是含糊不清且帶有噪音的。為了將感官信號轉化為穩定的知覺，大腦利用其先前的知識或信念。目前的理論將知覺信念描述為對刺激特徵的概率分布，這些分布由平均值和方差來概括。信念會根據特徵預測誤差來更新，即預期與實際觀察到的特徵值之間的不匹配。這個框架解釋了大腦如何編碼刺激特徵的意外變化（例如，更高或更低的音調、更強或更弱的運動）。然而，大腦如何更新關於刺激存在或不存在的信念仍不清楚。

我們提出，缺失的偵測依賴於一種專用的預測誤差，專門用來降低對刺激發生的信念。我們稱這種信號為「缺失預測誤差」。使用人類聽覺系統作為感官處理的模型，我們設計了一個範式來測試這一假設。fMRI結果顯示，缺失預測誤差在聽覺丘腦和皮層中被編碼，表明缺失在皮層下的感官通路中被明確表示。此外，雖然特徵預測誤差已經在聽覺中腦中被編碼，但缺失預測誤差卻沒有，這意味著與缺失相關的誤差信號是由不同的迴路支持的。

這些結果確定了一種用於偵測感官缺失的神經機制。在精神病等狀況下，對於缺失和存在的預測可能會受到干擾。

導讀

這篇文章探討了大腦如何識別外界刺激的存在與否。傳統上，大腦依賴「特徵預測誤差」（特徵值的預期與實際值之間的差異）來更新對外界的信念。然而，這篇研究提出了一種新的「缺失預測誤差」概念，專門用來偵測刺激的缺失。研究使用了fMRI技術，發現這種缺失預測誤差在聽覺丘腦和皮層中被編碼，而不是在聽覺中腦中，顯示出這可能由不同的神經迴路支持。這一發現對於理解精神病等狀況下的感知問題具有重要意義。

學習路徑

感官系統基礎 → 感知與認知科學 → 神經科學基礎 → 聽覺系統生理學 →
功能性磁共振成像（fMRI）技術 → 預測誤差理論 → 精神病理學

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

9. 引導生成模型進行蛋白質設計：提示、引導與對齊

摘要

生成式人工智慧（AI）模型從數據中學習概率分佈，並生成能夠捕捉其訓練集顯著特徵的新樣本。蛋白質因其數據豐富且表示形式多樣（從序列到結構和功能）而特別適合這種方法。這種多樣性促進了生成模型在蛋白質設計上的快速發展，使得生成功能性蛋白質和酶取得了前所未有的成功。然而，因為這些模型反映了其訓練分佈，它們傾向於從最可能的模式中取樣，而低概率區域（通常編碼有價值的特性）則未被充分探索。為了解決這一挑戰，近期的工作集中於引導生成模型生成具有用戶指定特性的蛋白質，即使這些特性在原始訓練分佈中稀有或缺失。在這篇綜述中，我們調查並分類了蛋白質設計生成模型的最新進展。我們區分了修改模型參數的方法（如強化學習或監督微調）和保持模型固定的方法（包括條件生成、檢索增強策略、貝葉斯引導和定制取樣方法）。這些發展開始使生成模型能夠朝向具有期望且通常以前無法獲得的特性的蛋白質。

導讀

生成式人工智慧（AI）模型是一種能從數據中學習並創造新樣本的技術。這在蛋白質設計中特別有用，因為蛋白質數據豐富且表示形式多樣（如序列、結構和功能）。然而，這些模型通常只會生成最常見的特性，而忽略了那些不常見但可能有價值的特性。為了解決這個問題，科學家們正在研究如何引導這些模型生成具有特定特性的蛋白質。這包括調整模型參數的方法（如強化學習，一種利用獎勵信號來改善模型的技術，或監督微調，一種在特定數據集上進一步訓練模型的方法），以及不改變模型的方法（如條件生成，根據特定條件生成樣本，檢索增強策略，使用外部數據來輔助生成，貝葉斯引導，利用貝葉斯統計來指導生成，和定制取樣方法，特別設計的取樣技術）。

學習路徑

概率分佈 → 生成式人工智慧 → 蛋白質結構與功能 → 強化學習 → 監督學習 → 條件生成 → 貝葉斯統計

原文連結

點擊連結

10. 自動化蛋白質基序定位：在蛋白質語言模型嵌入空間中使用概念激活向量

摘要

我們提出了一種自動化方法，用於識別和註釋蛋白質序列中的基序（motifs）和結構域（domains），該方法使用預訓練的蛋白質語言模型（Protein Language Models, PLMs）和概念激活向量（Concept Activation Vectors, CAVs），這些技術改編自計算機視覺中的可解釋性研究。我們將基序視為概念實體，通過訓練簡單的線性分類器來區分含有基序的序列和不含基序的序列，從而在PLM嵌入空間中學習CAVs來表示基序。為了識別基序的出現，我們提取重疊序列窗口的嵌入，並計算它們與基序CAVs的內積。這種評分機制量化了每個序列區域表達基序概念的強度，並自然地檢測同一蛋白質中多個相同基序的實例。使用一個包含六十九個經過良好表徵的基序的數據集，我們的方法在強烈表達概念的片段中達到了超過85%的F1分數，並準確定位了不同蛋白質家族中的基序位置。由於每個基序由單個向量編碼，基序檢測僅需要預訓練的PLM和一個輕量級的CAVs字典，提供了一個可擴展、可解釋且計算效率高的自動序列註釋框架。

導讀

這篇文章介紹了一種利用蛋白質語言模型（PLM）和概念激活向量（CAV）來自動識別蛋白質序列中基序的方法。基序是一種在蛋白質中反覆出現的特定序列模式，對於理解蛋白質功能至關重要。PLM是一種機器學習模型，能夠理解和預測蛋白質序列中的結構和功能。CAV則是一種用於解釋模型決策的技術，幫助我們理解模型如何識別基序。這種方法通過計算序列與基序CAV的內積來評估序列中基序的表達強度，從而準確定位基序在蛋白質中的位置。

學習路徑

生物化學（Biochemistry）→ 蛋白質結構與功能（Protein Structure and Function）→ 機器學習基礎（Basics of Machine Learning）→ 自然語言處理（Natural Language Processing）→ 蛋白質語言模型（Protein Language Models）→ 可解釋性機器學習（Explainable Machine Learning）→ 概念激活向量（Concept Activation Vectors）

原文連結

[點擊連結](#)

11. 數學洞察蛋白質結構：持續同調性與機器學習應用於鞭毛馬達

摘要

我們提出了一種機器學習方法，利用持續同調性來將細菌鞭毛馬達分類為兩種功能狀態：旋轉和停滯。通過將蛋白質結構數據嵌入拓撲框架，我們從基於原子坐標構建的過濾單純形複體中提取多尺度特徵。這些拓撲不變量，特別是持續性圖和條形碼，捕捉了與馬達功能相關的關鍵幾何和連接模式。提取的特徵被向量化並整合到包括降維和監督分類的機器學習流程中。應用於來自不同細菌物種的實驗特徵化鞭毛馬達的精選數據集，我們的模型展示了高分類準確性和對結構變異的魯棒性。這種方法強調了拓撲數據分析在揭示超越傳統幾何描述符的功能相關模式中的力量，提供了一種新的計算工具來預測蛋白質功能。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法，利用持續同調性（一種數學工具，用於分析數據的拓撲特徵）和機器學習來分類細菌鞭毛馬達的功能狀態。鞭毛馬達是一種細菌用來移動的結構，能夠旋轉或停滯。研究人員將蛋白質結構數據轉換為拓撲數據，提取出重要的幾何和連接特徵，然後使用機器學習技術進行分類，達到了高準確性。這種方法提供了一種新工具，可以用來預測蛋白質的功能，超越了傳統的幾何分析方法。

學習路徑

拓撲學基礎 → 持續同調性 → 蛋白質結構生物學 → 機器學習基礎 → 拓撲數據分析 → 鞭毛馬達功能研究

原文連結

點擊連結

12. 動態取樣網絡的有趣特性

摘要

在深度學習架構中，動態取樣機制已在許多計算機視覺模型中展示了其效用，但對這些結構的理論分析尚未統一。在本文中，我們通過開發和分析一種新穎的運算子來連接各種動態取樣方法，這種運算子被我們稱為「扭曲（warping）」。扭曲提供了一種適合分析的動態取樣的最小實現，可以用來重建現有的架構，包括可變形卷積、主動卷積單元和空間變換網絡。利用我們的形式化方法，我們通過將輸入建模為獨立同分布（IID）變量和均勻隨機場來對運算子進行統計分析。擴展這一分析，我們發現模型訓練的前向傳播和反向傳播之間存在獨特的不對稱性。我們證明這些機制代表了一個完全不同於傳統卷積定義的平移不變運算子的正交運算子類別。通過理論分析和實證調查的結合，我們找到了確保動態取樣網絡穩定訓練的必要條件。此外，我們還研究了離散化效應的統計分析。最後，我們引入了一種新穎的損失景觀可視化方法，直接利用梯度更新信息，以更好地理解學習行為。

導讀

動態取樣機制在深度學習中是指能夠根據輸入數據動態調整取樣策略的技術。本文提出了一種名為「扭曲」的新運算子，這是一種動態取樣的簡化實現，能夠重建現有的多種架構（如可變形卷積和空間變換網絡）。研究發現，這些動態取樣方法與傳統的卷積運算有著本質上的不同，並且在模型訓練過程中，前向傳播和反向傳播之間存在不對稱性。這些發現有助於更好地理解 and 穩定訓練動態取樣網絡。

學習路徑

計算機視覺 → 深度學習 → 卷積神經網絡（CNN） → 動態取樣機制 → 扭曲運算子 → 可變形卷積 → 空間變換網絡 → 統計分析方法 → 損失景觀可視化

原文連結

點擊連結

13. RefTr: 3D血管樹中心線圖的遞歸精煉

摘要

管狀樹結構，如血管和肺氣道，對於人體內的物質運輸至關重要。準確地檢測它們的中心線並保持正確的樹狀拓撲結構，對於診斷、治療計劃和手術導航等臨床任務至關重要。在這些應用中，保持高召回率（recall）是關鍵，因為遺漏小分支可能導致評估不完整或異常未檢測到，從而造成致命錯誤。我們提出了RefTr，一種用於血管樹中心線生成的3D圖像到圖模型，通過匯合軌跡的遞歸精煉來實現。RefTr使用基於Transformer解碼器的生產者-精煉者架構，其中生產者提出一組初始的匯合軌跡，這些軌跡由精煉者遞歸精煉以生成最終軌跡，形成中心線圖。匯合軌跡表示允許對完整軌跡進行精煉，同時明確強制執行有效的樹拓撲。遞歸精煉方案提高了精度，並在多個步驟中重複使用相同的精煉者模塊，與之前的SOTA相比，解碼器參數減少了2.4倍。我們還引入了一種高效的空間樹圖非極大值抑制算法，以合併重複分支並提高精度。在多個公共中心線數據集上，RefTr實現了優於之前SOTA的召回率和可比的精度，同時提供更快的推理速度和大幅減少的參數量，展示了其作為3D醫學影像中血管樹分析的新一代框架的潛力。

導讀

這篇文章介紹了一種名為RefTr的技術，用於在3D醫學影像中生成血管樹的中心線。血管樹是指人體內像樹枝一樣的結構，如血管和肺氣道。RefTr使用了一種稱為Transformer的技術（這是一種用於處理數據的模型），來生成這些中心線。這個過程中，會先產生初步的軌跡（路徑），然後通過多次的精煉（不斷改進）來得到最終的結果。這樣可以確保結果的準確性和完整性，並且能夠有效地減少計算資源的使用。這項技術有助於提高醫學影像分析的效率和準確性，對於診斷和治療有重要的應用價值。

學習路徑

生物學基礎 → 醫學影像學 → 血管樹結構 → 機器學習基礎 → Transformer模型 → 3D圖像處理技術 → RefTr技術應用

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. 一種基於軟體的廣視野光學顯微鏡聚焦系統

摘要

長時間的生物樣本時間序列成像需要校正焦點漂移，否則樣本會逐漸失焦。我們提出了一種基於軟體的方法，僅使用電動Z軸驅動器即可消除這種時間依賴的模糊，而不需要額外的硬體。該方法依賴於在樣本相對的蓋玻片側面製作的標記進行成像。我們提供了一個Beanshell腳本的實現，並在多個目鏡下評估其性能，將其與硬體自動對焦系統進行基準測試，發現結果相當。最後，我們展示了其在活體成像中對生長中的細菌菌落的有效性。

導讀

在進行長時間的生物樣本觀察時，焦點漂移是一個常見問題，會導致樣本逐漸失去清晰度。這篇文章介紹了一種不需要額外硬體的解決方案，僅透過軟體和電動Z軸驅動器來校正焦點漂移。這種方法利用了蓋玻片上的標記來進行成像校正，並且提供了相應的Beanshell腳本（Beanshell是一種腳本語言）。研究結果顯示，這種方法的效果與傳統的硬體自動對焦系統相當，並且在細菌菌落的活體成像中表現良好。

學習路徑

光學顯微鏡基礎 → 焦點漂移與校正技術 → 電動Z軸驅動器原理 → 軟體自動對焦系統 → Beanshell腳本語言 → 生物樣本活體成像技術

原文連結

點擊連結

白鷗·喚
Daily Bio-Fun

15. 實作成長定律理論食譜

摘要

這篇教程涵蓋了新興的粗粒化細胞生長建模領域，旨在彌合理論基礎與實際應用之間的差距。採用原創的「食譜」方法，提供實用指南來構建和分析細胞生長的不同關鍵方面，重點放在細菌及其他生物的現有結果上。教程以一系列逐步的「食譜」形式結構化，涵蓋基本概念、最新文獻和關鍵挑戰，目的是讓廣泛的受眾，包括學生和經驗豐富的研究人員，能在這一科學領域中進行複製、擴展和創新。具體而言，每個章節提供詳細的基本模型，以便在每個領域開始工作，從基本的穩態生長到可變環境，並專注於生物合成、轉錄、翻譯、營養感測和蛋白質降解的不同關鍵層次，細胞週期與生長的聯繫，最後以生態學見解作結。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來研究細胞生長，稱為粗粒化細胞生長建模（coarse-grained cellular growth modeling）。這種方法就像一本食譜，提供了逐步的指導，從基本的生長模型到更複雜的環境變化，幫助研究者理解和模擬細胞生長的過程。文章特別關注細菌的生長，並介紹了生物合成（biosynthesis）、轉錄（transcription）、翻譯（translation）、營養感測（nutrient sensing）和蛋白質降解（protein degradation）等過程，還探討了細胞週期與生長的關係，並提供了一些生態學的見解。

學習路徑

細胞生物學 → 微生物學 → 生物化學 → 生物物理學 → 系統生物學 → 粗粒化建模 → 細胞生長建模

原文連結

點擊連結

16. 可調遮罩病變區塊：自我監督醫學影像分割的新方法

摘要

自我監督的遮罩影像建模（MIM）方法在分析自然影像方面展現了良好的表現。然而，直接將這些方法應用於醫學影像分割任務時，效果卻不甚理想。這是因為：(i) 醫學影像本質上比自然影像更複雜，且醫學影像中的主體通常展現出更明顯的輪廓特徵；(ii) 傳統上在MIM中使用的高且固定的遮罩比例容易遮住背景，限制了可學習資訊的範圍。為了解決這些問題，我們提出了一種新的自我監督醫學影像分割框架，稱為可調遮罩病變區塊（AMLP）。該方法使用遮罩區塊選擇（MPS）策略來識別高概率包含病變的區塊，以幫助模型實現精確的病變重建。為了改善MPS中區塊的分類，我們進一步引入相對重建損失（RRL），以更好地學習難以重建的病變區塊。然後，提出類別一致性損失（CCL）來根據重建難度細化區塊分類，增強病變與背景之間的差異。此外，還提出了一種可調遮罩比例（AMR）策略，以在訓練過程中逐漸增加遮罩比例，擴大可學習的互信息範圍。在兩個醫學分割數據集上的廣泛實驗證明了所提出的AMLP在自我監督方法中的卓越表現；結果證明AMLP有效地解決了將遮罩建模應用於醫學影像的挑戰，並捕捉到對分割任務至關重要的精確病變細節。

導讀

這篇文章提出了一種名為「可調遮罩病變區塊（AMLP）」的新方法，用於改善醫學影像的自我監督分割。傳統的遮罩影像建模（MIM）方法在自然影像中效果良好，但在醫學影像中效果不佳，因為醫學影像更複雜，且傳統方法可能會遮住重要的病變資訊。AMLP透過遮罩區塊選擇（MPS）策略，識別出可能包含病變的區塊，並使用相對重建損失（RRL）和類別一致性損失（CCL）來提高病變的重建精度。此外，AMLP引入了可調遮罩比例（AMR），在訓練過程中逐漸增加遮罩比例，以獲取更多有用資訊。這些改進使得AMLP在醫學影像分割上表現優異。

學習路徑

醫學影像基礎 → 自我監督學習 → 遮罩影像建模（MIM） → 醫學影像分割技術 → 可調遮罩病變區塊（AMLP）

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. 多變量功能數據分析揭示無脊椎動物對微污染物的行為指紋

摘要

由於無法持續追蹤水生環境中的所有化學物質和新興污染物，有效的生物監測需求變得明顯。基於效應的生物監測提供了一種具成本效益的解決方案。ToxMate裝置通過視頻追蹤水生無脊椎動物的運動行為，已被證明能有效實時檢測排放物中的微污染物激增。為了擴展這一方法，這項概念驗證研究評估了從實時視頻追蹤數據中形式化行為指紋的潛力，以表徵排放物污染的質量變化。我們首次在生態毒理學中應用了功能數據分析（FDA）框架。數據是通過在實驗室中對三種不同分類的哨兵生物（甲殼類動物、環節動物和腹足類動物）在四種化學物質（兩種金屬、一種藥物和一種殺蟲劑）脈衝暴露期間的同時追蹤獲得的。分析了單一和多物種反應，以確定結合物種是否通過多維FDA提高了污染指紋的解析度。將相同的數據驅動方法應用於來自污水處理廠（WWTP）的現場數據，揭示了四種反復出現的微污染事件。這一概念驗證展示了行為指紋在改善污水監測和減少污染物向環境轉移方面的潛力。

導讀

這篇文章探討了一種新方法，利用ToxMate裝置（通過視頻追蹤分析無脊椎動物行為的設備）來實時監測水中的微污染物。研究首次在生態毒理學中應用了功能數據分析（FDA，一種用於分析和解釋多變量數據的方法），以識別和分析不同污染物對無脊椎動物行為的影響。研究發現，通過分析多種生物的反應，可以更精確地識別污染指紋，這對於改善污水監測和減少污染物排放至關重要。

學習路徑

生態學 → 生態毒理學 → 生物監測 → 功能數據分析（FDA） → 微污染物監測技術

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

18. SeqManager：一款網頁工具，提升序列數據儲存管理效率與重複檔案檢測

摘要

動機：現代基因組學實驗室會產生大量的序列數據，這通常會導致顯著的儲存成本。基因組儲存包含重複文件、臨時處理文件和冗餘的中間數據。結果：我們開發了SeqManager，一款基於網頁的應用程式，能自動識別、分類和管理序列數據文件，並具備智能重複檢測功能。它還能檢測可以安全刪除的中間序列文件。在四個基因組學實驗室環境中的評估顯示，我們的工具速度快且記憶體佔用率極低。

導讀

SeqManager是一款專為基因組學實驗室設計的網頁應用，它能自動管理大量的基因序列數據。由於基因組學研究會產生大量的數據檔案，其中不乏重複或不再需要的檔案，這些檔案會佔用大量的儲存空間。SeqManager透過智能檢測技術，能有效識別和刪除這些不必要的檔案，從而降低儲存成本。它的設計使其在使用時不會佔用過多的記憶體資源，適合在多種實驗室環境中使用。

學習路徑

基因組學基礎 → 序列數據分析 → 數據儲存管理 → 重複檔案檢測技術 → SeqManager應用

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

19. Moonshine.jl：一個用於基因組尺度模型的祖先重組圖推斷的Julia套件

摘要

祖先重組圖（Ancestral Recombination Graph, ARG）是統計遺傳學中用來模擬族群祖先的首選模型。如今，大多數實際應用中，已經有軟體可以在合理的時間內模擬基因組尺度的ARG。然而，從樣本單倍型推斷祖先的逆向問題，雖然在過去十年中取得了重大進展，但並未達到與前者相同的發展水平。直到最近，即使是中等大小的樣本也只能使用啟發式方法來處理。近年來，由於基於線程的取樣器的開發，使得更接近「現實世界」場景的數據集模型推斷成為可能。本文介紹了Moonshine.jl，一個Julia套件，能夠在合理的時間內對數千個人類單倍型樣本進行ARG推斷，樣本大小達到數百兆鹼基。在最新的硬體上，我們的套件能夠在一天之內推斷出密集單倍型（每千鹼基超過一個標記）的人類染色體樣本ARG，樣本數量可達10000，並且是使用msprime模擬的數據。由於嚴格的單線程實現，擴展到計算集群上的模擬變得簡單。雖然是基於模型，但它不使用線程，而是對通常用於模擬軟體的概率分佈施加限制，以確保樣本一致性。除了效率高之外，還強調易用性和與生物統計軟體生態系統的整合。

導讀

祖先重組圖（ARG）是一種用於模擬族群祖先的模型，特別是在統計遺傳學中。這篇文章介紹了一個名為Moonshine.jl的Julia套件，它能夠在合理的時間內推斷出大規模人類單倍型樣本的ARG。這對於研究人類基因組的演化歷史非常有幫助。傳統上，處理這類問題需要大量計算資源和時間，但這個套件利用單線程技術和限制概率分佈的方法，讓推斷過程更高效且易於使用。

學習路徑

遺傳學基礎 → 統計遺傳學 → 祖先重組圖（ARG） → 單倍型分析 → Julia編程語言 → Moonshine.jl套件使用

原文連結

點擊連結